

TECH CLUB

Sonderheft R

MEDIZIN ALS FRAGE-, ÜBERSETZUNGS- UND BEOBACHTUNGSSYSTEM

Eine Architektur für eine mehrsprachige, patientenzentrierte und KI-gestützte Medizin

Leitidee

Der Patient liefert nicht nur Symptome. Er liefert eine subjektive Telemetrie seines eigenen Systems – in Worten, Bildern, Metaphern, Dialekten, Gesten, Humor und Schweigen.

Sonderheft R entwirft keine neue Heilslehre und ersetzt weder Ärztinnen und Ärzte noch Diagnostik. Es beschreibt eine Infrastruktur, die die Sprache des Patienten bewahrt, präzisiert und in klinisch nutzbare Fragen übersetzt.

Tech Club · Open Knowledge OS · Medizinische Architektur

1. Das Problem: Medizin verliert Information beim Übersetzen

Moderne Medizin besitzt hochauflösende Bildgebung, Laborwerte und spezialisierte Klassifikationen. Der erste Zugang zu Krankheit beginnt jedoch häufig mit einem Satz: „Irgendetwas stimmt nicht.“ Zwischen der inneren Erfahrung und dem medizinischen Datensatz liegen mehrere Übersetzungsschritte.

Erfahrung → Alltagssprache → Übersetzung → klinische Terminologie → Dokumentation

Jeder Schritt kann Information verdichten – und Information verlieren. Ein Ausdruck wie „Es zieht nach oben“, „mein Herz fällt“, „mein Kopf ist wie Watte“ oder eine lokale Redewendung enthält möglicherweise Angaben zu Ort, Richtung, Dynamik, Rhythmus, Intensität und emotionalem Kontext. Wird daraus nur „Schmerz“, „Unwohlsein“ oder „Angst“, entsteht eine verlustbehaftete Kompression.

Die zentrale These

Die Alltagssprache ist nicht bloß unpräzises Rohmaterial. Sie kann eine historisch und kulturell gewachsene Sensorik sein: ein Vokabular für Erfahrungen, die Menschen wiederholt wahrgenommen und sozial kodiert haben.

Daraus folgt ein methodischer Grundsatz: **Die Originalaussage darf nicht durch ihre medizinische Übersetzung ersetzt werden.** Beide Ebenen müssen nebeneinander bestehen.

Nicht jede Metapher ist medizinisch wahr. Nicht jede Redewendung besitzt diagnostischen Wert. Aber jede relevante Aussage kann als Beobachtung behandelt werden, die durch Rückfragen geprüft, differenziert und mit anderen Daten verbunden wird.

2. Der Patient als Sensor im eigenen System

Ein Mensch hat keinen direkten Zugang zu Blutwerten oder Bildgebung, aber einen einzigartigen Zugang zu seinem eigenen Erleben. Er bemerkt Abweichungen von seinem persönlichen Normalzustand oft früher als ein externes Messsystem.

Diese subjektive Telemetrie kann enthalten:

- Ort und Ausbreitung
- Qualität: stechend, drückend, brennend, kribbelnd, leer, schwer
- Bewegung und Richtung
- Rhythmus und Wiederholung
- Beginn, Dauer und Verlauf
- Auslöser und Linderung
- Begleitempfindungen
- emotionale und soziale Situation
- die Differenz zum eigenen Normalzustand

Die Aufgabe ist nicht, die Aussage des Patienten ungeprüft als Diagnose zu übernehmen. Die Aufgabe ist, ihre Informationsstruktur sichtbar zu machen.

Ein mögliches Datenmodell

Dimension	Frage
Körperraum	Wo genau beginnt und endet die Empfindung?
Qualität	Wie fühlt sie sich an – ohne medizinische Fachwörter?
Dynamik	Bewegt, pulsiert, wandert oder verändert sie sich?
Zeit	Wann begann sie, wie lange dauert sie, wie entwickelt sie sich?
Kontext	Was geschah unmittelbar davor und danach?
Relation	Was verstärkt oder vermindert sie?

Der Patient ist damit weder „nur Datenquelle“ noch automatisch Interpret seiner Krankheit. Er ist ein unverzichtbarer Beobachter innerhalb eines größeren diagnostischen Systems.

3. Human Symptom Language Atlas

Tech Club schlägt einen offenen, mehrsprachigen Atlas der menschlichen Symptom- und Körpererfahrung vor. Sein Ziel ist nicht die einfache Übersetzung von Wort A in Wort B, sondern die Verbindung verschiedener sprachlicher Beschreibungen mit einem gemeinsamen Erfahrungsraum.

Sprache A → *Erfahrungsraum* ← *Sprache B*

Eine Sprache kann eine viszerale Empfindung besonders bildhaft beschreiben, eine andere räumliche oder mechanische Eigenschaften genauer unterscheiden. Dialekte, Minderheitensprachen und Alltagssprache dürfen deshalb nicht als minderwertige Versionen einer Standardsprache behandelt werden.

Jeder Atlas-Eintrag kann enthalten:

1. Originalausdruck und Audioaussprache
2. Sprache, Dialekt und Region
3. wörtliche Bedeutung
4. kulturelle und situative Bedeutung
5. beschriebene Körperregion
6. sensorische Eigenschaften
7. mögliche Mehrdeutigkeiten
8. geeignete klärende Fragen
9. standardisierte klinische Begriffe als Mapping – nicht als Ersatz
10. Evidenz- und Vertrauensniveau

Ein solcher Atlas wäre zugleich linguistische Infrastruktur, Forschungsdatensatz und klinische Verständigungshilfe. Er könnte zeigen, wo Übersetzungen systematisch Information verlieren und welche Fragen diesen Verlust reduzieren.

Wichtig ist die Trennung von **Beschreibung**, **Interpretation** und **Diagnose**. Ein kultureller Ausdruck darf niemals automatisch einer Krankheit zugeordnet werden.

4. Der klinische Frage-Compiler

Die zentrale Funktion des Systems ist kein Diagnosegenerator, sondern ein Frage-Compiler: Er zerlegt eine natürliche Aussage in beobachtbare Dimensionen und erzeugt daraus präzisierende Fragen.

Beispielhafte Pipeline

Original Voice → *Bedeutungsmerkmale* → *Unsicherheiten* → *Rückfragen* → *strukturierte Beobachtung* → *klinische Übergabe*

Wenn ein Patient sagt: „Es ist, als würde etwas in meinem Kopf wellenförmig laufen und dann werden meine Augen leer“, darf das System nicht sofort eine Diagnose ausgeben. Es sollte Begriffe wie „wellenförmig“ und „Augen leer“ als mehrdeutig markieren und fragen: Meinen Sie Druck, Pulsieren, Bewegung, Schwindel, Sehverlust, Konzentrationsverlust oder etwas anderes?

Question Gate

Jede gute Rückfrage reduziert nicht einfach Unsicherheit; sie verändert die Auflösung der Beobachtung. Das System sollte deshalb Fragen nach Informationsgewinn priorisieren und zugleich vermeiden, den Patienten durch suggestive Fragen in eine vorgegebene Antwort zu lenken.

Mögliche Zustände

- **Unknown:** Information fehlt.
- **Ambiguous:** mehrere Bedeutungen sind möglich.
- **Conflict:** Angaben widersprechen sich.
- **Stable:** Beschreibung ist ausreichend präzisiert.
- **Urgent:** eine mögliche Warnkonstellation verlangt sofortige menschliche Prüfung.

Die KI darf Unsicherheit nicht verstecken. Ein guter medizinischer Assistent zeigt, was bekannt, unklar, widersprüchlich oder dringend abzuklären ist.

5. Medizin OS: Architektur

Das Medizin-Modul des Tech Club kann als interoperable Schicht aufgebaut werden, die bestehende Versorgung ergänzt statt ersetzt.

Kernmodule

1. **Patient Voice Layer** – Sprache, Text, Audio und Originalformulierungen.
2. **Phenomenology Layer** – strukturierte Beschreibung des Erlebens.
3. **Language Atlas** – mehrsprachiger semantischer Graph.
4. **Question Engine** – adaptive, nicht-suggestive Rückfragen.
5. **Clinical Mapping** – Zuordnung zu standardisierten medizinischen Begriffen und Datenmodellen.
6. **Safety Gate** – Warnsignale, Eskalation und Grenzen der Automatisierung.
7. **Evidence Layer** – Quellen, Versionen, Unsicherheit und Herkunft jeder Zuordnung.
8. **Human Review** – Ärztliche und fachliche Entscheidung bleibt sichtbar.

Datenfluss

Patient → Originalaussage → strukturierte Merkmale → Rückfragen → aktualisierte Beschreibung → Sicherheitsprüfung → klinische Zusammenfassung → menschliche Entscheidung.

Die Architektur muss lokal und föderiert denkbar sein. Hochsensible Gesundheitsdaten sollten nicht unnötig zentralisiert werden. Datenminimierung, Einwilligung, Zugriffskontrolle, Protokollierung und die Möglichkeit zur Löschung gehören zum Kern und nicht in einen späteren Compliance-Anhang.

*Das System ist ein **Interface für bessere Beobachtung**, keine autonome medizinische Autorität.*

6. KI als Übersetzer zwischen Erfahrung und Medizin

KI ist hier besonders nützlich, weil sie mit variabler Sprache umgehen, Bedeutungsalternativen erzeugen und dynamische Rückfragen formulieren kann. Gerade deshalb benötigt sie harte Grenzen.

Was die KI tun soll

- Originalformulierungen bewahren
- Mehrdeutigkeiten erkennen
- Rückfragen vorschlagen
- zeitliche Verläufe zusammenfassen
- Sprach- und Übersetzungsverluste markieren
- Informationen für medizinisches Personal strukturieren
- Unsicherheit explizit anzeigen

Was die KI nicht tun soll

- aus einer Redewendung automatisch eine Diagnose ableiten
- kulturelle Stereotype als medizinische Regeln behandeln
- Dringlichkeit herunterspielen
- fehlende Daten erfinden
- ärztliche Verantwortung unsichtbar ersetzen
- eine scheinbar sichere Antwort liefern, wenn mehrere plausible Interpretationen bestehen

Ein nützliches Ausgabeformat

Original: Wortlaut des Patienten.

Verstanden: bestätigte Merkmale.

Unklar: offene Bedeutungen.

Zu fragen: nächste klärende Fragen.

Warnhinweise: Gründe für sofortige menschliche Prüfung.

Zusammenfassung: kurze, überprüfbare Übergabe.

Damit wird KI nicht zum Orakel, sondern zu einem transparenten Beobachtungs- und Kommunikationswerkzeug.

7. Forschung: Sprachen als kollektive Sensorarchive

Der Atlas eröffnet eine neue Forschungsfrage: Welche Aspekte körperlicher Erfahrung werden in verschiedenen Sprachen besonders fein unterschieden? Diese Frage darf nicht romantisiert werden. Alltagssprache enthält ebenso Irrtümer, Tabus und historische Vorurteile. Ihr Wert liegt darin, Hypothesen zu erzeugen, die empirisch geprüft werden können.

Forschungsprogramm

- Sammlung authentischer, freiwillig beigesteuerter Ausdrücke
- linguistische und medizinische Annotation durch getrennte Fachgruppen
- Vergleich von Übersetzungsverlusten
- Untersuchung der Übereinstimmung zwischen sprachlichen Merkmalen und klinischen Befunden
- Evaluation, ob adaptive Rückfragen Anamnese und Verständigung verbessern
- Analyse von Fehlinterpretationen und Bias
- Aufbau mehrsprachiger Benchmarks

Humor und Tabu

Humor kann ein Träger sensibler Information sein. Menschen sprechen über Sexualität, Ausscheidung, Angst, Schmerz oder Scham häufig indirekt. Solche Äußerungen dürfen weder lächerlich gemacht noch überinterpretiert werden. Das System muss erkennen: Ein Scherz kann gleichzeitig Scherz und Datenträger sein.

Das Ziel ist eine Wissenschaft des Zuhörens, die subjektive Sprache nicht gegen objektive Messung ausspielt. Beide sind unterschiedliche Beobachtungskanäle desselben komplexen Systems.

8. Governance, Sicherheit und Rechte

Ein medizinisches Sprachsystem ist hochsensibel. Fehler können Diskriminierung, falsche Sicherheit oder Verzögerungen verursachen. Deshalb braucht das Projekt eine klare Governance.

Grundprinzipien

Patienteneigentum: Menschen müssen wissen, welche Daten gespeichert und wofür sie verwendet werden.

Originaltreue: Die Stimme des Patienten darf nicht durch eine KI-Zusammenfassung ausgelöscht werden.

Nachvollziehbarkeit: Jede Transformation muss auditierbar sein.

Unsicherheitsrecht: Das System darf „ich weiß es nicht“ sagen.

Kein kultureller Determinismus: Sprache und Herkunft sind Kontext, keine Diagnose.

Human-in-the-loop: Kritische medizinische Entscheidungen benötigen verantwortliche Fachpersonen.

Notfallgrenzen: Bei möglichen akuten Warnzeichen muss die Architektur auf unmittelbare professionelle Hilfe verweisen.

Offene Wissensstruktur

Der allgemeine semantische Atlas kann offen und kollaborativ sein; personenbezogene Gesundheitsdaten dürfen davon strikt getrennt bleiben. Öffentliche Beiträge benötigen Moderation, Quellenangaben, Versionierung und Mechanismen gegen gefährliche medizinische Behauptungen.

*Tech Club stellt damit nicht die Frage: „Wie automatisieren wir den Arzt?“ Sondern: **Wie bauen wir ein System, in dem weniger Bedeutung zwischen Mensch, Sprache, Medizin und Maschine verloren geht?***

9. Roadmap und Schlussbild

Phase 1 – Ontologie

Ein minimales, sprachunabhängiges Modell für Ort, Qualität, Richtung, Rhythmus, Zeit, Intensität, Kontext, Unsicherheit und Originalausdruck definieren.

Phase 2 – Mehrsprachiger Pilot

Mit wenigen Sprachen und klar begrenzten Symptomdomänen beginnen. Muttersprachler, Linguisten, medizinisches Personal und Patientenvertretungen gemeinsam beteiligen.

Phase 3 – Question Engine

Einen sicheren Prototyp entwickeln, der keine Diagnose verspricht, sondern Mehrdeutigkeiten erkennt und klärende Fragen erzeugt.

Phase 4 – Klinische Evaluation

Prüfen, ob das System tatsächlich Informationsverlust reduziert, Kommunikation verbessert und keine neuen gefährlichen Verzerrungen erzeugt.

Phase 5 – Förderierter Atlas

Ein internationales Netzwerk aufbauen, in dem Sprachen nicht nur übersetzt, sondern als unterschiedliche Beobachtungsinstrumente des menschlichen Körpers ernst genommen werden.

Schlussgedanke

Die Medizin der Zukunft braucht nicht nur bessere Sensoren außerhalb des Körpers. Sie braucht auch bessere Wege, dem Sensor im Menschen zuzuhören.

Ein Mensch sagt nicht einfach „Symptom X“. Er erzählt, wie sich eine Störung in seinem Körper, seiner Zeit, seiner Sprache und seiner Welt anfühlt. Sonderheft R schlägt vor, diese Erzählung weder zu romantisieren noch zu verwerfen, sondern sie in eine überprüfbare Architektur aus Beobachtung, Frage, Übersetzung, Evidenz und menschlicher Entscheidung zu überführen.

Tech Club – Sonderheft R

Human Symptom Language Atlas · Question Engine · Medicine OS